DS 1 h

Vitesse et accélération

… / 20

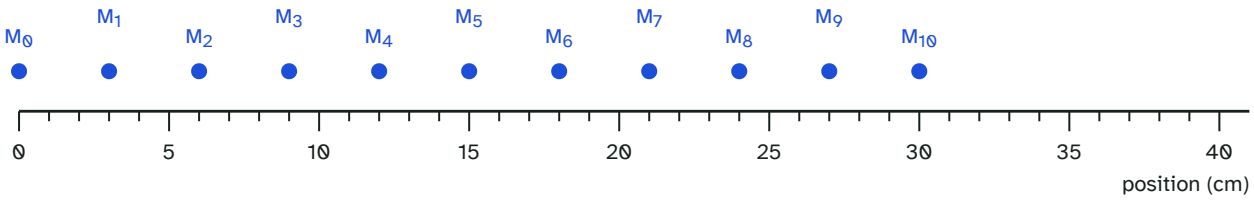
Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 Le convoyeur — 4 pts

Un convoyeur transporte des pièces découpées. On a repéré la position d'une pièce toutes les 0,1 s.



1.1 Quelle est la trajectoire de la pièce ? APP 1 pt

Une droite : mouvement rectiligne.

1.2 Le mouvement est-il uniforme ? Justifie. ANA 1 pt

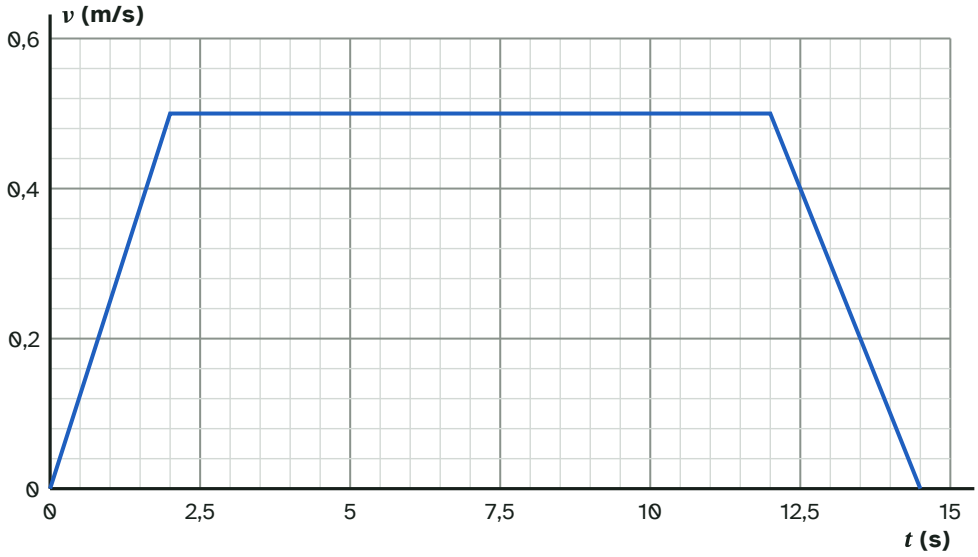
Oui : les distances entre deux positions successives sont égales (3 cm).

1.3 Calcule la vitesse du convoyeur en m/s. RÉA 2 pts

0,03 ÷ 0,1 = 0,3 m/s.

2 Le pont roulant — 6 pts

Le graphe représente la vitesse du pont roulant pendant le transport d'une cuve.



2.1 Relève la vitesse maximale du pont. APP 1 pt

0,5 m/s.

2.2 Donne la nature du mouvement dans chacune des trois phases. ANA 2 pts

Accéléré, uniforme, ralenti.

DS 1 h

Vitesse et accélération

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

2 Le pont roulant (suite) — 6 pts

2.3 Calcule l'accélération au démarrage. — RÉA 2 pts

0,5 ÷ 2 = 0,25 m/s².

2.4 La notice impose une accélération inférieure à 0,3 m/s². Le réglage est-il correct ? Justifie. — VAL 1 pt

Oui : 0,25 < 0,3 m/s².

3 Le chariot élévateur — 10 pts

Dans la cour, un chariot élévateur roule à 15 km/h. Un piéton surgit ; le cariste freine et le chariot s'arrête en 1,5 s.

3.1 Convertis 15 km/h en m/s. — RÉA 2 pts

≈ 4,2 m/s.

3.2 Calcule l'accélération pendant le freinage. — RÉA 2 pts

a = −4,2 ÷ 1,5 = −2,8 m/s².

3.3 Le cariste a réagi au bout de 1 s, pendant laquelle le chariot a roulé à vitesse constante. Calcule la distance parcourue pendant ce temps de réaction. — VAL 3 pts

4,2 × 1 = 4,2 m.

3.4 Rédige deux règles de circulation pour les chariots dans la cour, justifiées par ces calculs. — COM 3 pts

Rouler au pas (6 km/h) près des piétons : la distance parcourue avant de freiner est divisée par 2,5 ; séparer les allées piétons et chariots.

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 2.1				
ANA analyser, raisonner	1.2, 2.2				
RÉA réaliser	1.3, 2.3, 3.1, 3.2				
VAL valider	2.4, 3.3				
COM communiquer	3.4				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé